

COMPLEX ANALYSIS

VOLUME II

複素関数論 演習問題集 II

基礎編 と 挑戦編

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-\frac{1-s}{2}} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s)$$

第 0 部 基礎編 — 全 10 大問 / 小問 44 題 (★☆☆☆☆ ~ ★★★★★☆)

第 VI 部 挑戦編 — 全 10 大問 / 小問 52 題 (★★★★★)

第 I 巻 (全 20 大問) の前段と後段にあたる一冊

解答は収録していません

はじめに — 両端から挟み撃ちにする

第 I 巻は「定期試験の難問から院試の難問まで」を扱いました。本書はその 両端 を補う一冊です。

第 0 部・基礎編は、複素数の計算・初等関数・正則性の判定・線積分・留数といった土台を、手を動かして固めるためのドリルです。ここは詰まってはいけない場所であり、逆にいえば「なぜ実関数の常識が通じないのか」が最初に顔を出す場所でもあります。 $\sin z = 2$ に解があること、 $\log$ が一意に定まらないこと、 $\bar{z}$ が正則でないこと — この三つに驚けたなら、基礎編は成功です。

第 VI 部・挑戦編は、第 I 巻の第 V 部よりさらに先、学部講義の外側に出ます。Weierstrass の因数分解、Runge の近似、Picard の小定理、単葉関数の Koebe $1/4$ 定理、 ζ の関数等式と素数定理、複素力学系、Schwarz–Christoffel — どれも一つで一章分の内容をもつ定理です。そこで各大問は、一本の定理に向かって小問を階段状に積み上げる誘導つきの形にしました。一問に数日かけて構いません。参考書と併走しながら解くのが正しい使い方です。

難易度の目安

☆☆☆☆☆	定義と公式の直接適用。手が止まるならその節に戻ることに。
★★☆☆☆	定期試験の標準問題。計算を最後まで走り切る練習。
★★★☆☆	基礎編の山場。基礎的な道具を組み合わせる。
★★★★★	挑戦編。学部講義を越える内容。誘導に沿って一歩ずつ。

記号の約束

第 I 巻と同じです。 $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ 、 $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im} z > 0\}$ 、 $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 、 $\mathcal{O}(\Omega)$ は Ω 上の正則関数全体、閉曲線は断りなき限り正の向き。 Log は主枝 ($-\pi < \arg z \leq \pi$) を表し、 $\log$ は分枝を明示して用いる多価の対数を表します。

目次

第 0 部 基礎編

基礎 1	複素数の代数と幾何	★☆☆☆☆
基礎 2	初等関数と多価性	★★☆☆☆
基礎 3	正則性の判定と調和共役	★★☆☆☆
基礎 4	複素線積分の計算	★★☆☆☆
基礎 5	Cauchy の定理と積分公式	★★☆☆☆
基礎 6	べき級数と Taylor 展開	★★☆☆☆
基礎 7	Laurent 展開・特異点・留数	★★☆☆☆
基礎 8	留数による実定積分（入門）	★★★☆☆
基礎 9	零点の数え上げ	★★★☆☆
基礎 10	等角写像の基本	★★★☆☆

第 VI 部 挑戦編

挑戦 1	Weierstrass の因数分解定理	★★★★★
挑戦 2	Mittag-Leffler の定理	★★★★★
挑戦 3	Runge の近似定理とその副産物	★★★★★
挑戦 4	整関数の位数と Hadamard の因数分解	★★★★★
挑戦 5	Bloch・Schottky から Picard へ	★★★★★
挑戦 6	単葉関数・面積定理・Koebe 1/4	★★★★★
挑戦 7	θ 関数と ζ の関数等式	★★★★★
挑戦 8	素数定理への道	★★★★★
挑戦 9	複素力学系入門 — Fatou と Julia	★★★★★
挑戦 10	Schwarz–Christoffel の公式	★★★★★

付録

付録 A	基礎編の答え
付録 B	挑戦編への一行ヒント

第 0 部 基礎編

FUNDAMENTALS — DRILLS

ここは「詰まってはいけない場所」である。定義に戻れば必ず解ける問題だけを並べた。ただし、実関数の常識が最初に破られる瞬間 — $\sin z = 2$ に解があること、 $\log$ が一意に定まらないこと、 $\bar{z}$ が正則でないこと — を、計算の手ざわりとして捕まえてほしい。

基礎 1 複素数の代数と幾何

★☆☆☆☆

- (1) 次を $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) の形にせよ。
(a) $(1+i)^{10}$ (b) $\frac{1}{2-3i}$ (c) $\frac{3+4i}{1-2i}$ (d) $(1+i\sqrt{3})^{12}$
★☆☆☆☆
- (2) 極形式 $z = re^{i\theta}$ と de Moivre の公式を用いて次を求めよ。(a) $z^5 = 1$ のすべての解、(b) $1+i$ の平方根、(c) $z^3 = -8i$ のすべての解。また (a) の解の総和が 0 になる理由を、代数的にも幾何的にも説明せよ。★☆☆☆☆
- (3) 次の条件をみたす点 z の全体は、複素平面上でどのような図形か。(a) $|z-1| = 2|z+1|$ 、(b) $\operatorname{Re} \frac{1}{z} = \frac{1}{2}$ 、(c) $|z-1| + |z+1| = 4$ 、(d) $\arg \frac{z-1}{z+1} = \frac{\pi}{2}$ 。★☆☆☆☆
- (4) $|a| < 1$, $|b| < 1$ のとき $\left| \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \right| < 1$ を示せ。また $|a| = 1$ または $|b| = 1$ のとき (分母が 0 でなければ) この値が 1 になることを示せ。★☆☆☆☆
- (5) 立体射影 $\pi: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{C}$ について、 S^2 上の円が $\mathbb{C}$ の円または直線に写ることを認めた上で、 $\hat{\mathbb{C}}$ における「 $z \rightarrow \infty$ 」が球面上では北極への収束を意味することを説明せよ。また z と $1/\bar{z}$ が球面上でどのような位置関係にあるかを述べよ。★☆☆☆☆

基礎 2 初等関数と多価性

★☆☆☆☆

- (1) e^z の定義から $e^{z+w} = e^z e^w$ 、 $e^z \neq 0$ 、周期 $2\pi i$ を確かめ、次の方程式の解をすべて求めよ。(a) $e^z = -1$ 、(b) $e^z = 1+i$ 、(c) $e^z = e$ 。★☆☆☆☆
- (2) 主枝 $\operatorname{Log} z = \log |z| + i \operatorname{Arg} z$ ($-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$) について次を計算せよ。(a) $\operatorname{Log}(-1+i)$ 、(b) $\operatorname{Log}(-e)$ 、(c) $\log(-1+i)$ のすべての値。さらに $\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2$ が成り立たない具体例を挙げよ。★☆☆☆☆
- (3) $z^w = e^{w \log z}$ と定める。次の値をすべて求め、主値も示せ。(a) i^i 、(b) 2^i 、(c) $(-1)^{\sqrt{2}}$ 、(d) $(1+i)^{1-i}$ 。★☆☆☆☆
- (4) $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ などの定義から次を示せ。(a) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$ ($z = x + iy$)、(b) $\sin z, \cos z$ は $\mathbb{C}$ 上で有界でない、(c) $\sin z = 0 \iff z = n\pi$ 、 $\cos z = 0 \iff z = \pi/2 + n\pi$ 。★☆☆☆☆
- (5) 方程式 $\sin z = 2$ の解をすべて求めよ。実関数では解がないのに複素数では解が存在する — この違いがどこから来るのかを (4)(a) を用いて説明せよ。★☆☆☆☆
- (6) $\cosh z, \sinh z$ と $\cos z, \sin z$ の関係式を導き、 $\cosh z = 0$ の解をすべて求めよ。★☆☆☆☆

基礎 3 正則性の判定と調和共役

★★☆☆☆

- (1) 次の各関数について、複素微分可能な点の全体を求め、さらに正則な領域があるかどうかを述べよ。
(a) $f(z) = \bar{z}$ (b) $f(z) = |z|^2$ (c) $f(z) = z \operatorname{Re} z$ (d) $f(z) = e^{\bar{z}}$ (e) $f(z) = x^2 + iy^2$
★★☆☆☆
- (2) 次の u が調和であることを確かめ、調和共役 v ($f = u + iv$ が正則) を求め、 f を z の式で表せ。(a) $u = x^3 - 3xy^2$ 、(b) $u = \frac{x}{x^2 + y^2}$ ($z \neq 0$)、(c) $u = e^{-y} \cos x$ 。★★☆☆☆
- (3) $u = \log |z|$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ で調和である。しかし $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 全体では調和共役が (一価関数としては) 存在しないことを示せ。どこに原因があるか述べよ。★★☆☆☆
- (4) $w = z^2$ による像を調べよ。(a) 直線 $x = c$ ($c \neq 0$) と $y = c$ ($c \neq 0$) の像、(b) 第一象限の像、(c) 原点で等角性が崩れること (角が 2 倍になること) を確かめよ。★★☆☆☆

基礎 4 複素線積分の計算

★★☆☆☆

- (1) $\int_C \bar{z} dz$ を、0 から $1+i$ に至る次の 2 つの経路について計算せよ。(a) 線分、(b) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1+i$ と進む折れ線。値が一致しない事実は何を意味するか。★★☆☆☆
- (2) $n \in \mathbb{Z}$ 、 $r > 0$ のとき $\oint_{|z|=r} z^n dz$ を直接計算 ($z = re^{i\theta}$ と置換) で求めよ。 $n = -1$ のときだけ 0 にならない事実が、以降のすべての留数計算の出発点である。★★☆☆☆
- (3) 原始関数を用いて次を求めよ。積分路は端点を結ぶ任意の曲線でよい理由も述べよ。(a) $\int_0^i ze^z dz$ 、(b) $\int_1^i \frac{dz}{z}$ (経路は上半平面内)、(c) $\int_0^{\pi i} \cos z dz$ 。★★☆☆☆
- (4) (ML 不等式) $\left| \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 + 1} \right| \leq \frac{4\pi}{3}$ を示せ。さらに $R \rightarrow \infty$ のとき $\left| \int_{\Gamma_R} \frac{dz}{z^2 + 1} \right| \rightarrow 0$ (Γ_R は上半平面の半円) を示せ。★★☆☆☆

基礎 5 Cauchy の定理と積分公式

★★☆☆☆

- (1) 次の積分を求めよ。まず「特異点が積分路の内部にあるか」を判定すること。
(a) $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 - 4}$ (b) $\oint_{|z|=3} \frac{dz}{z^2 - 4}$ (c) $\oint_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^2 - 1}$ (d) $\oint_{|z|=2} \frac{z dz}{z^2 + 1}$
★★☆☆☆
- (2) 高階の Cauchy 積分公式を用いて次を求めよ。(a) $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3} dz$ 、(b) $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^2} dz$ 、(c) $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{(z-1)^2(z-2)} dz$ 。★★☆☆☆
- (3) $f(z) = z^2 + z$ について、平均値の性質 $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta$ を $a = 1$ 、 $r = 2$ で直接計算して確かめよ。★★☆☆☆
- (4) Cauchy の評価式 $|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! M}{r^n}$ を導き、これを用いて Liouville の定理を示せ。さらに Liouville の定理から代数学の基本定理を示せ。★★★☆☆

基礎 6 べき級数と Taylor 展開

★★★★☆

(1) 次のべき級数の収束半径を求めよ。

$$(a) \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!} \quad (b) \sum_{n \geq 0} n! z^n \quad (c) \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n 2^n} \quad (d) \sum_{n \geq 0} \frac{n^2 + 1}{3^n} z^n$$

★★★★☆

(2) 次の Taylor 展開と収束半径を求めよ。(a) $\text{Log}(1+z)$ ($z=0$ のまわり)、(b) $\frac{1}{z-3}$ ($z=1$ のまわり)、
(c) $\frac{1}{1+z^2}$ ($z=0$ のまわり)、(d) $\sqrt{1+z}$ の主枝 ($z=0$ のまわり、最初の 4 項)。★★★★☆

(3) (2)(c) の級数の収束半径は 1 である。実軸上で見るかぎり $1/(1+x^2)$ は $\mathbb{R}$ 全体で何の問題もない関数なのに、なぜ収束半径が有限なのか。複素平面を用いて説明せよ。★★★★☆

(4) $\frac{e^z}{1-z} = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$ の $c_0, \dots, c_4$ を求め、 $c_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ であることを示せ。また収束半径を求めよ。

★★★★☆

(5) f が $|z| < R$ で正則ならば f は $z=0$ のまわりで Taylor 展開でき、その収束半径は「0 から f の最も近い特異点までの距離」以上であることを、Cauchy の積分公式から説明せよ。★★★★☆

基礎 7 Laurent 展開・特異点・留数

★★★★☆

(1) 次の Laurent 展開を、指定された領域で求めよ。(a) $e^{1/z}$ ($0 < |z|$)、(b) $\frac{\sin z}{z^3}$ ($0 < |z|$)、(c) $\frac{1}{z^2(z-1)}$ ($0 < |z| < 1$)、(d) $\frac{1}{z^2(z-1)}$ ($|z| > 1$)。★★★★☆

(2) 次の関数の孤立特異点を挙げ、種類(可除・ k 位の極・真性)を判定せよ。

$$(a) \frac{\sin z}{z} \quad (b) \frac{e^z - 1}{z^2} \quad (c) \frac{1}{z^2(z-1)^3} \quad (d) z e^{1/z} \quad (e) \frac{\cos z}{z - \pi/2}$$

★★★★☆

(3) 留数を求めよ。1 位の極には $\text{Res} = p(a)/q'(a)$ 、 k 位の極には微分の公式を使うこと。(a) $\text{Res}_{z=0} \frac{e^z - 1}{z^3}$ 、
(b) $\text{Res}_{z=i} \frac{z}{(z^2 + 1)^2}$ 、(c) $\text{Res}_{z=0} \cot z$ 、(d) $\text{Res}_{z=0} \frac{1}{z \sin z}$ 、(e) $\text{Res}_{z=1} \frac{z^3}{(z-1)^2(z+2)}$ 。★★★★☆

(4) 留数定理を用いて次を求めよ。(a) $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z(z-1)^2}$ 、(b) $\oint_{|z|=1} z^2 e^{1/z} dz$ 、(c) $\oint_{|z|=4} \tan z dz$ 。★★★★☆

基礎 8 留数による実定積分 (入門)

★★★★☆

第 I 巻・問題 8、9 の前段にあたる基本パターンである。「置換」「経路」「遠方評価」の三点セットを毎回書く習慣をつけること。

(1) $z = e^{i\theta}$ と置換して次を求めよ。(a) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}$ 、(b) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2}$ ($0 < a < 1$)。★★★★☆

(2) 上半平面の半円経路を用いて次を求めよ。(a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2}$ ($a > 0$)、(b) $\int_0^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx$ 。★★★★☆

(3) e^{iz} に置き換えてから Jordan の補題を用いて $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$ を求めよ。 $\cos z$ のまま上半平面の半円をとってはいけない理由を説明せよ。★★★★☆

- (4) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^3+1}$ を、開き角 $2\pi/3$ の扇形経路を用いて求めよ。★★★★☆

基礎 9 零点の数え上げ

★★★★☆

- (1) Rouché の定理を用いて代数学の基本定理を示せ ($|z| = R$ 上で z^n が主要項になるように R をとる)。
★★★★☆
- (2) $p(z) = z^5 + 3z + 1$ の零点について、 $|z| < 1$ にある個数と $1 < |z| < 2$ にある個数を求めよ。★★★★☆
- (3) $q(z) = z^4 + 5z + 1$ の零点のうち $|z| < 1$ にあるものの個数を求めよ。また q の零点はすべて $|z| < 2$ にあることを示せ。★★★★☆
- (4) $f(z) = z^3 - 2$ の零点を $|z| < 2$ の中で数え上げることを、偏角原理 $\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f'}{f} dz$ の立場から説明せよ (具体的に計算せよという意味ではなく、なぜ 3 になるかを偏角の変化として述べよ)。★★★★☆

基礎 10 等角写像の基本

★★★★☆

- (1) 次の写像による像を求めよ。(a) $w = z^2$ による第一象限の像、(b) $w = e^z$ による帯 $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ の像、(c) $w = 1/z$ による円 $|z - 1| = 1$ (原点を除く) の像、(d) $w = e^z$ による半帯 $\{\operatorname{Re} z < 0, 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ の像。★★★★☆
- (2) 3 点 $1, i, -1$ をこの順に $0, 1, \infty$ に写す Möbius 変換を求めよ。またこの変換による単位円周と単位円板の像を求めよ。★★★★☆
- (3) $w = \frac{z-i}{z+i}$ が $\mathbb{H}$ を $\mathbb{D}$ に写す等角同型であることを、境界と内部の一点を追うことで確かめよ。また逆写像を求めよ。★★★★☆
- (4) 第一象限 $\{x > 0, y > 0\}$ を $\mathbb{D}$ へ写す等角同型を、(1)(a) と (3) を組み合わせて構成せよ。★★★★☆

第 VI 部 挑戦編

BEYOND THE COURSE

ここから先は学部講義の外側である。どの大問も、単独で一章分の重さをもつ定理をひとつ落とすことを目標にした誘導つき問題である。一日で終わらなくてよい。参考書を横に置き、紙を何枚も使い、証明の骨格を自分で組み直すこと — それが唯一の解き方である。

挑戦 1 Weierstrass の因数分解定理

★★★★★

目標：与えられた零点をもつ整関数はつねに存在する。多項式なら $\prod(z - a_k)$ で済む話が、無限個の零点に対してどう修復されるかを追う。初等因子を

$$E_0(z) = 1 - z, \quad E_p(z) = (1 - z) \exp\left(z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^p}{p}\right) \quad (p \geq 1)$$

と定める。

- (1) $|z| \leq 1$ のとき $|E_p(z) - 1| \leq |z|^{p+1}$ を示せ。 $(E'_p(z) = -z^p \exp(z + \cdots + z^p/p))$ を計算し、 $E_p(z) - 1$ のべき級数の係数がすべて実で符号が一定であることを使うとよい。★★★★★
- (2) $a_n \neq 0, |a_n| \rightarrow \infty$ とする。このとき

$$P(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_n\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

は $\mathbb{C}$ 上広義一様収束し、零点がちょうど $\{a_n\}$ (重複込み) である整関数を定めることを示せ。

★★★★★

- (3) (Weierstrass の因数分解定理) f を $f \neq 0$ なる整関数、 0 を位数 m の零点、 0 以外の零点を $\{a_n\}$ (重複込み、 $|a_n| \rightarrow \infty$) とすると、整関数 g と整数列 $\{p_n\}$ が存在して

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n}\left(\frac{z}{a_n}\right)$$

と書けることを示せ。★★★★★

- (4) 系として次を示せ。(a) $\mathbb{C}$ 上の任意の有理型関数は、二つの整関数の商として書ける。(b) Ω を領域、 $A \subset \Omega$ を Ω 内に集積点をもたない点列とすると、 A をちょうど零点集合にもつ $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ が存在する ($\Omega = \mathbb{C}$ の場合から出発して一般の Ω へ拡張する筋道を述べよ)。★★★★★
- (5) $\prod_{n \geq 1} E_1\left(\frac{z}{n}\right)$ と $\prod_{n \geq 1} E_0\left(\frac{z}{n}\right)$ のうち、収束するのはどちらか。 $1/\Gamma$ の Weierstrass 積 (第 I 巻・問題 15) が E_1 を使っている理由を、この観点から説明せよ。★★★★☆

挑戦 2 Mittag-Leffler の定理

★★★★★

挑戦 1 が「零点の指定」なら、こちらは「極 (主要部) の指定」である。

- (1) $|a_n| \rightarrow \infty$ (相異なる) と、各 n に対する主要部 $P_n(z) = \sum_{k=1}^{m_n} \frac{c_{n,k}}{(z-a_n)^k}$ が与えられたとき、 $\mathbb{C}$ 上の有理型関数 f で、極がちょうど $\{a_n\}$ 、 a_n における主要部が P_n であるものが存在することを示せ。 $(P_n$ を $|z| < |a_n|/2$ で Taylor 展開し、適当な次数で打ち切った多項式 q_n を引いて $\sum(P_n - q_n)$ を作る。)
- ★★★★★
- (2) そのような f は「一つ見つけたもの + 任意の整関数」の形にすべて書けることを示せ。★★★★☆
- (3) この定理を $a_n = n$ ($n \in \mathbb{Z}$)、 $P_n(z) = (z-n)^{-2}$ に適用し、得られる関数と $\pi^2/\sin^2 \pi z$ の差が定数 (実は 0) であることを Liouville 型の議論で示せ。同様に $\pi \cot \pi z$ を再構成せよ。★★★★★
- (4) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}$ は収束するのに $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{z-n}$ はそのままでは収束しない。Mittag-Leffler の証明における「打ち切り多項式 q_n 」が、この差をどう吸収しているかを説明せよ。★★★★☆
- (5) (発展) 領域 Ω 上の Mittag-Leffler の定理を述べよ。 $\Omega = \mathbb{C}$ の証明のどこが Ω では通用せず、挑戦 3 の Runge の定理がその穴をどう埋めるかを説明せよ。★★★★★

挑戦 3 Runge の近似定理とその副産物

★★★★★

- (1) (極の押し出し) $K \subset \mathbb{C}$ をコンパクト、 a, b を $\mathbb{C} \setminus K$ の同一連結成分に属する 2 点とする。 $1/(z-a)$ は K 上一様に、 $1/(z-b)$ の多項式で近似できることを示せ。また $\mathbb{C} \setminus K$ の非有界成分に属する a については、 $1/(z-a)$ が K 上一様に多項式で近似できることを示せ。★★★★★
- (2) (Runge の定理) K をコンパクト、 f を K を含むある開集合上で正則とする。(a) f は K 上一様に、極が $\mathbb{C} \setminus K$ にある有理関数で近似できる。(b) さらに $\mathbb{C} \setminus K$ が連結ならば、 f は K 上一様に多項式で近似できる。((a) では Cauchy の積分公式を Riemann 和で離散化し、(1) を適用する。) ★★★★★
- (3) $K = \{|z| = 1\}$ 上で $f(z) = 1/z$ は多項式で一様近似できないことを示せ。(2)(b) の仮定「 $\mathbb{C} \setminus K$ が連結」が外せないことがこれでわかる。★★★★☆
- (4) (Runge の不思議な例)

$$K_n = \{z : |z| \leq n, |\operatorname{Im} z| \geq \frac{1}{n}\} \cup \{z : |z| \leq \frac{1}{n}\}$$

とおく。 $\mathbb{C} \setminus K_n$ が連結であることを確かめ、 K_n の近傍で「大きい部分では 0、小さい円板では 1」となる正則関数を作り、Runge の定理で多項式 p_n を選ぶことにより、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(z) = 0 \quad (z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(0) = 1$$

となる多項式列が構成できることを示せ。多項式列の各点収束極限は、こんなにも不連続になりうる。

★★★★★

- (5) Runge の定理を用いて、任意の開集合 Ω に対し「 Ω 内に集積点をもたない点列を極にもち、指定された主要部をもつ有理型関数」が Ω 上に存在すること (Ω 版 Mittag-Leffler) の証明の筋道を述べよ。

★★★★★

挑戦 4 整関数の位数と Hadamard の因数分解

★★★★★

整関数 f に対し $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ 、位数を $\rho = \limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log \log M(r)}{\log r}$ と定める。

(1) 次の整関数の位数を求めよ。(a) 多項式、(b) e^z 、(c) e^{z^k} 、(d) $\cos \sqrt{z}$ 、(e) $\sin z$ 、(f) $1/\Gamma(z)$ 。★★★★☆

(2) Jensen の公式 (第 I 巻・問題 17) を用いて、位数 ρ の整関数の零点 $\{a_n\}$ について

$$n(r) = O(r^{\rho+\varepsilon}), \quad \sum_n \frac{1}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}} < \infty \quad (\forall \varepsilon > 0)$$

を示せ。★★★★★

(3) (Hadamard の因数分解定理) 位数 ρ の整関数 f は

$$f(z) = z^m e^{P(z)} \prod_n E_p\left(\frac{z}{a_n}\right), \quad p = [\rho], \deg P \leq \rho$$

と書けることを示せ (証明の全体像を追い、 f'/f の評価が要となる箇所を明示すること)。★★★★★

(4) 系として次を示せ。(a) 位数が整数でない整関数は、無限個の零点をもつ。(b) 位数 < 1 で零点をもたない整関数は定数。(c) 位数 ρ の整関数 f と任意の $w \in \mathbb{C}$ に対し、 $f(z) = w$ の解は (ρ が非整数なら) 無限個ある。★★★★★

(5) $\sin \pi z$ の位数が 1 であることを確かめ、Hadamard の定理から積表示 $\sin \pi z = \pi z \prod (1 - z^2/n^2)$ を再導出せよ。指数因子 $e^{P(z)}$ が $P(z) = \text{const}$ になる理由を、 $\sin$ の奇関数性から説明せよ。★★★★★

挑戦 5 Bloch・Schottky から Picard へ

★★★★★

目標：定数でない整関数は、高々 1 つの例外を除いてすべての複素数値をとる (Picard の小定理)。Liouville の定理の、途方もない強化である。

(1) (Bloch の定理) f が $\mathbb{D}$ の近傍で正則、 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 1$ とする。このとき $f(\mathbb{D})$ は半径 $1/72$ の円板を含むことを示せ。($\max_{|z|=r} |f'|$ が急に大きくなる半径を選び、適当な部分円板上で f の振る舞いを押さえる。) ★★★★★

(2) (Landau の定理) (1) の系として、 $f(0) = a_0$ 、 $f'(0) = a_1 \neq 0$ で 0 と 1 を値にとらない正則関数が $|z| < R$ 上に存在するならば、 R は a_0, a_1 のみで定まる値で上から押さえられることを示せ。★★★★★

(3) f が $\mathbb{C}$ 上正則で 0 と 1 を値にとらないとする。 $\mathbb{C}$ の単連結性を繰り返し使って、整関数 g で

$$f(z) = -\exp(i\pi \cosh 2g(z))$$

となるものが存在することを示せ。($\sqrt{f}$ と $\sqrt{f-1}$ の分枝をとり、 $\sqrt{f} - \sqrt{f-1}$ が零点をもたないことから対数をとる、という順序で進む。) ★★★★★

(4) (3) の g は

$$E = \left\{ \pm \log(\sqrt{n} + \sqrt{n-1}) + \frac{1}{2}im\pi : n \geq 1, m \in \mathbb{Z} \right\}$$

の点を値にとらないことを確かめよ (定数の細部は $\cosh$ の逆関数から自分で追うこと)。さらに $\mathbb{C} \setminus E$ は半径 1 の円板を含まないことを示せ。★★★★★

- (5) (1) と (4) を組み合わせて g が定数、したがって f が定数であることを結論せよ (Picard の小定理)。さらに、例外値をちょうど 1 個もつ整関数の例 (e^z は 0 をとらない) を挙げ、有理型関数では例外値が 2 個までありうること ($\tan z$ は $\pm i$ をとらない) と対比せよ。★★★★★
- (6) (Picard の大定理へ) Schottky の定理と Montel の大定理 ($0, 1$ を値にとらない正則関数の族は正規) を述べ、そこから「真性特異点の任意の近傍で、 f は高々 1 つの例外を除くすべての値を無限回とる」が従う筋道を説明せよ。第 I 巻・問題 7 (4) の Casorati-Weierstrass と比べて、何がどれだけ強くなったかを述べよ。★★★★★

挑戦 6 単葉関数・面積定理・Koebe 1/4

★★★★★

$\mathcal{S}$ を、 $\mathbb{D}$ 上単射正則で $f(0) = 0, f'(0) = 1$ をみたす $f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \cdots$ の全体とする。 Σ を、 $\{|z| > 1\}$ 上単射正則で $g(z) = z + b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots$ の形のものの全体とする。

- (1) (面積定理) $g \in \Sigma$ に対し $\sum_{n \geq 1} n |b_n|^2 \leq 1$ を示せ。 ($|z| = r > 1$ の像が囲む領域の面積を Green の定理で計算し、面積が非負であることを使う。) ★★★★★
- (2) Koebe 関数 $k(z) = \frac{z}{(1-z)^2} = \sum_{n \geq 1} n z^n$ が $\mathcal{S}$ に属し、その像が $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1/4]$ であることを示せ。
★★★★☆
- (3) (Bieberbach) $f \in \mathcal{S}$ に対し $|a_2| \leq 2$ を示し、等号成立は Koebe 関数の回転 $e^{-i\alpha} k(e^{i\alpha} z)$ に限ることを示せ。 ($h(z) = \sqrt{f(z^2)}$ が $\mathcal{S}$ に属する奇関数であることを示し、 $1/h(1/z) \in \Sigma$ に (1) を適用する。) ★★★★★
- (4) (Koebe 1/4 定理) $f \in \mathcal{S}$ ならば $f(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D}(0, 1/4)$ を示せ。 ($w \notin f(\mathbb{D})$ のとき $\frac{wf(z)}{w-f(z)} \in \mathcal{S}$ であることを使い、(3) を適用する。) ★★★★★
- (5) (歪曲定理) $f \in \mathcal{S}, |z| = r < 1$ に対し

$$\frac{1-r}{(1+r)^3} \leq |f'(z)| \leq \frac{1+r}{(1-r)^3}, \quad \frac{r}{(1+r)^2} \leq |f(z)| \leq \frac{r}{(1-r)^2}$$

を示せ。等号は Koebe 関数の回転で達成される。★★★★★

- (6) Bieberbach 予想 $|a_n| \leq n$ (de Branges の定理、1985) を述べ、Koebe 関数がこの評価を各 n で達成することを確かめよ。 $n = 2$ の場合が (3) であり、 $n = 3$ 以降がなぜ格段に難しいのかを、(1) の証明が a_2 しか捕まえていないことから説明せよ。★★★★☆

挑戦 7 θ 関数と ζ の関数等式

★★★★★

$t > 0$ に対し $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ 、 $\psi(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2 t} = \frac{\theta(t) - 1}{2}$ とおく。

- (1) (Poisson の和公式) F が十分よい減衰をもつとき $\sum_{n \in \mathbb{Z}} F(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{F}(k)$ ($\hat{F}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} F(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$) が成り立つことを、 $\Phi(x) = \sum_n F(x+n)$ の Fourier 級数から示せ。★★★★☆
- (2) $F(x) = e^{-\pi t x^2}$ の Fourier 変換を求め (第 I 巻・問題 8 (4) の Gauss 積分が効く)、

$$\theta\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{t}\theta(t) \quad (t > 0)$$

を示せ。★★★★★

(3) $\operatorname{Re} s > 1$ において

$$\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) = \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1}\psi(t) dt$$

を示せ。★★★★☆

(4) (3) の積分を $\int_0^1 + \int_1^\infty$ に分け、 $\int_0^1$ に (2) を適用して

$$\xi(s) := \pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) = \frac{1}{s(s-1)} + \int_1^\infty \left(t^{\frac{s}{2}-1} + t^{\frac{1-s}{2}-1}\right)\psi(t) dt$$

を示せ。右辺が $\mathbb{C}$ 全体で有理型（極は $s = 0, 1$ のみ）であり、 $s \mapsto 1-s$ について対称であることから

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を結論せよ。★★★★★

(5) 関数等式から次を導け。(a) $\zeta(-2n) = 0$ ($n \geq 1$: 自明零点)、(b) ζ の自明でない零点はすべて臨界帯 $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$ にあり、直線 $\operatorname{Re} s = 1/2$ に関して（また実軸に関して）対称に分布すること。Riemann 予想を正確に述べよ。★★★★★

挑戦 8 素数定理への道

★★★★★

目標: $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$. Chebyshev の $\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$ と $\Phi(s) = \sum_p \frac{\log p}{p^s}$ を用いる (p は素数を走る).

(1) $\operatorname{Re} s > 1$ で $-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\log p}{p^{ks}}$ を示し、 $\Phi(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} - \sum_p \frac{\log p}{p^s(p^s-1)}$ 、および右辺第 2 項が

$\operatorname{Re} s > 1/2$ で正則であることを示せ。★★★★☆

(2) (ζ の非零性) $\sigma > 1$ と $t \in \mathbb{R}$ に対し、恒等式 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0$ を用いて

$$|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma + it)^4 \zeta(\sigma + 2it)| \geq 1$$

を示し、そこから $\zeta(1+it) \neq 0$ ($t \neq 0$) を結論せよ。★★★★★

(3) (1)(2) と ζ の $s = 1$ における 1 位の極から、 $\Phi(s) - \frac{1}{s-1}$ が $\operatorname{Re} s \geq 1$ を含む開集合へ正則に延びることを示せ。★★★★★

(4) (Newman の解析的定理) $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ を有界可測とし、 $g(z) = \int_0^\infty f(t)e^{-zt} dt$ ($\operatorname{Re} z > 0$ で正則) が $\operatorname{Re} z \geq 0$ を含む開集合へ正則に延びるならば、 $\int_0^\infty f(t) dt$ は収束して $g(0)$ に等しい — これを、半径 R の円弧と直線を組み合わせた経路に $e^{zT} \left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right)$ を掛けて積分する Newman の方法で示せ。

★★★★★

(5) $\vartheta(x) = O(x)$ (Chebyshev) を認めた上で、(3)(4) を $f(t) = \vartheta(e^t)e^{-t} - 1$ に適用して $\int_1^\infty \frac{\vartheta(x) - x}{x^2} dx$ の収束を示し、 ϑ の単調性から $\vartheta(x) \sim x$ を導け。さらに部分和分により $\pi(x) \sim x/\log x$ を結論せよ。

★★★★★

注 (2) の不等式は「 ζ が $1+it$ で消えると $\sigma \rightarrow 1^+$ で左辺が 0 に向かってしまう」という形で使う。 ζ の極の 3 乗と零点の 4 乗の競争であり、係数 3, 4, 1 はそのために選ばれている。

挑戦 9 複素力学系入門 — Fatou と Julia

★★★★★

R を次数 $d \geq 2$ の有理関数とし、 R^n を n 回合成とする。 $\hat{\mathbb{C}}$ の点 z が Fatou 集合 $F(R)$ に属するとは、 z のある近傍で族 $\{R^n\}_{n \geq 1}$ が正規であることをいい、 $J(R) = \hat{\mathbb{C}} \setminus F(R)$ を Julia 集合という。

- (1) $F(R)$ は開集合、 $J(R)$ はコンパクトであり、ともに完全不変 ($R^{-1}(J) = J = R(J)$) であることを示せ。また $J(R^k) = J(R)$ ($k \geq 1$) を示せ。★★★★☆
- (2) $R(z) = z^2$ のとき $J(R)$ が単位円周であることを示せ。 ($|z| < 1$ と $|z| > 1$ では $\{R^n\}$ が正規であること、円周上の点の任意の近傍では正規でないことを、それぞれ示す。) ★★★★★
- (3) $f_c(z) = z^2 + c$ とする。 $|z| > \max(|c|, 2)$ ならば $|f_c^n(z)| \rightarrow \infty$ であることを示し、充填 Julia 集合 $K_c = \{z : \{f_c^n(z)\} \text{ が有界}\}$ がコンパクトで $J(f_c) = \partial K_c$ となることを示せ。★★★★★
- (4) (Montel の大定理の威力) $z_0 \in J(R)$ とし、 U を z_0 の任意の近傍とする。 $\bigcup_{n \geq 1} R^n(U)$ が $\hat{\mathbb{C}}$ から高々 2 点を除いた集合を覆うことを示せ。系として $J(R) \neq \emptyset$ 、 $J(R)$ が完全集合 (孤立点をもたない閉集合) であることを示せ。★★★★★
- (5) $|c| > 2$ のとき、臨界点 0 の軌道が発散することを確認、 $J(f_c)$ が完全不連結 (Cantor 集合) になる筋道を述べよ。Mandelbrot 集合 $M = \{c : \{f_c^n(0)\} \text{ が有界}\}$ の定義がなぜ「臨界点の軌道」で書かれているのかを説明せよ。★★★★★

挑戦 10 Schwarz–Christoffel の公式

★★★★★

Riemann の写像定理は等角写像の存在しか言わない。多角形が相手なら、写像を書き下すことができる。

- (1) $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ を実数、 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in (0, 2)$ を $\sum(\alpha_k - 1) = -2$ をみたすものとし、

$$f(z) = C \int_{z_0}^z \prod_{k=1}^n (\zeta - x_k)^{\alpha_k - 1} d\zeta + C'$$

(各因子は $\mathbb{H}$ 上の適当な分枝) と定める。 f が $\mathbb{H}$ 上正則で、実軸の各区間 (x_k, x_{k+1}) を線分に写し、 x_k を通過するときに接線方向が $\pi(\alpha_k - 1)$ だけ回転することを示せ。すなわち $f(\mathbb{H})$ は内角 $\pi\alpha_k$ の多角形である。★★★★★

- (2) 逆に、 P を有界な単純多角形、 $f: \mathbb{H} \rightarrow P$ を等角同型とすると、 f は (1) の形に書けることを示せ。(境界対応の連続性については Carathéodory の定理を認めてよい。鏡像原理を各辺で用いて f を $\mathbb{C}$ 上に延長し、 f''/f' を調べる。) ★★★★★
- (3) $n = 3$ 、 $x_1, x_2, x_3 = 0, 1, \infty$ として、 $\mathbb{H}$ から三角形への写像が超幾何型の積分 $f(z) = C \int_0^z \zeta^{\alpha_1 - 1} (\zeta - 1)^{\alpha_2 - 1} d\zeta$ で与えられることを示せ ($x_3 = \infty$ に対応する因子が消える理由を説明せよ)。★★★★★
- (4) $\alpha_k = 1/2$ ($k = 1, \dots, 4$)、 $x_k = \pm 1, \pm 1/k_0$ ($0 < k_0 < 1$) とすると、

$$f(z) = \int_0^z \frac{d\zeta}{\sqrt{(1-\zeta^2)(1-k_0^2\zeta^2)}}$$

が $\mathbb{H}$ を長方形に写すことを示せ。楕円積分と楕円関数がここで顔を出す理由を、逆写像 f^{-1} の二重周期性から説明せよ。★★★★★

- (5) 退化した場合として、 $\mathbb{H}$ から半無限帯 $\{|\operatorname{Re} w| < \pi/2, \operatorname{Im} w > 0\}$ への写像が $w = \arcsin z$ で与えられることを (1) から導き、第 I 巻・問題 13 (3) と整合することを確認せよ。★★★★☆

付録 A 基礎編の答え

△ 答え合わせ専用

基礎編は反復練習が目的なので、計算問題には値を載せました。
導出・証明は一切書いていません。まず自分で最後まで走り切ってから開くこと。

基礎 1 — 複素数の代数と幾何

- (1) (a) $32i$ (b) $\frac{2}{13} + \frac{3}{13}i$ (c) $-1 + 2i$ (d) 4096.
(2) (a) $e^{2\pi i k/5}$ ($k = 0, \dots, 4$) (b) $\pm 2^{1/4} (\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8})$ (c) $2i, \sqrt{3} - i, -\sqrt{3} - i$.
(3) (a) 中心 $-5/3$ 、半径 $4/3$ の円 (b) 円 $|z - 1| = 1$ (原点を除く) (c) 楕円 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ (d) 単位円周の上半分 (端点 ± 1 を除く).
(5) z と $1/\bar{z}$ は、球面上で赤道面に関して対称な 2 点に対応する (単位円に関する反転 = 赤道面に関する鏡映)。

基礎 2 — 初等関数と多価性

- (1) (a) $z = (2k + 1)\pi i$ (b) $z = \frac{1}{2} \log 2 + i (\frac{\pi}{4} + 2k\pi)$ (c) $z = 1 + 2k\pi i$ ($k \in \mathbb{Z}$).
(2) (a) $\frac{1}{2} \log 2 + \frac{3\pi}{4}i$ (b) $1 + \pi i$ (c) $\frac{1}{2} \log 2 + i (\frac{3\pi}{4} + 2k\pi)$. 反例は $z_1 = z_2 = -1 + i : \operatorname{Log}(-2i) = \log 2 - \frac{\pi}{2}i$ に対し $2\operatorname{Log}(-1 + i) = \log 2 + \frac{3\pi}{2}i$ で、 $2\pi i$ だけ食い違う。
(3) (a) $e^{-\pi/2 - 2k\pi}$ (主値 $e^{-\pi/2}$) (b) $e^{-2k\pi} (\cos(\log 2) + i \sin(\log 2))$ (主値は $k = 0$) (c) $e^{i\sqrt{2}\pi(2k+1)}$ (主値 $e^{i\sqrt{2}\pi}$) (d) $\sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4} + 2k\pi} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2\right) \right]$.
(5) $z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \pm i \log(2 + \sqrt{3})$.
(6) $\cosh z = \cos(iz)$ より $z = i \left(\frac{\pi}{2} + k\pi \right)$.

基礎 3 — 正則性の判定と調和共役

- (1) (a) 微分可能な点なし (b) $z = 0$ のみ (c) $z = 0$ のみ (d) 微分可能な点なし (e) 直線 $y = x$ 上の点のみ。いずれも正則な領域は存在しない (微分可能な点が孤立しているため)。
(2) (a) $v = 3x^2y - y^3 + C$, $f(z) = z^3 + iC$ (b) $v = \frac{-y}{x^2 + y^2} + C$, $f(z) = \frac{1}{z} + iC$ (c) $v = e^{-y} \sin x + C$, $f(z) = e^{iz} + iC$.
(3) 原因は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ が単連結でないこと。共役は $\arg z$ で、一周すると 2π ずれる。
(4) (a) $x = c$ の像は $u = c^2 - \frac{v^2}{4c^2}$ 、 $y = c$ の像は $u = \frac{v^2}{4c^2} - c^2$ (互いに直交する放物線族) (b) 上半平面。

基礎 4 — 複素線積分の計算

- (1) (a) 1 (b) $1 + i$ 。値が経路に依存するのは $\bar{z}$ が正則でないから (Cauchy の定理が使えない)。
(2) $n = -1$ のとき $2\pi i$ 、それ以外は 0。

- (3) (a) $(i-1)e^i + 1$ (b) $\frac{\pi}{2}i$ (c) $i \sinh \pi$.

基礎 5 — Cauchy の定理と積分公式

- (1) (a) 0 (b) 0 (c) πi (d) $2\pi i$.
 (2) (a) πi (b) 0 (c) $2\pi i (e^2 - 2e)$.
 (3) 両辺とも 2.

基礎 6 — べき級数と Taylor 展開

- (1) (a) ∞ (b) 0 (c) 2 (d) 3.
 (2) (a) $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n, R = 1$ (b) $-\sum_{n \geq 0} \frac{(z-1)^n}{2^{n+1}}, R = 2$ (c) $\sum_{n \geq 0} (-1)^n z^{2n}, R = 1$ (d) $1 + \frac{z}{2} - \frac{z^2}{8} + \frac{z^3}{16} - \dots, R = 1$.
 (3) 実軸上では見えないが $z = \pm i$ が特異点であり、原点からの距離 1 が収束半径を決めている。
 (4) $c_0 = 1, c_1 = 2, c_2 = \frac{5}{2}, c_3 = \frac{8}{3}, c_4 = \frac{65}{24}, R = 1$.

基礎 7 — Laurent 展開・特異点・留数

- (1) (a) $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n! z^n}$ (b) $\frac{1}{z^2} - \frac{1}{6} + \frac{z^2}{120} - \dots$ (c) $-\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \dots$ (d) $\sum_{n \geq 3} \frac{1}{z^n}$.
 (2) (a) $z = 0$ は可除 (b) $z = 0$ は 1 位の極 (c) $z = 0$ は 2 位、 $z = 1$ は 3 位の極 (d) $z = 0$ は真性特異点 (e) $z = \pi/2$ は可除.
 (3) (a) $\frac{1}{2}$ (b) 0 (c) 1 (d) 0 (e) $\frac{8}{9}$.
 (4) (a) 0 (b) $\frac{\pi i}{3}$ (c) $-4\pi i$.

基礎 8 — 留数による実定積分 (入門)

- (1) (a) $\frac{2\pi}{3}$ (b) $\frac{2\pi}{1-a^2}$.
 (2) (a) $\frac{\pi}{2a^3}$ (b) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (3) $\frac{\pi}{e}$ (4) $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$.

基礎 9 — 零点の数え上げ

- (2) $|z| < 1$ に 1 個、 $1 < |z| < 2$ に 4 個. (3) $|z| < 1$ に 1 個 (残り 3 個は $1 < |z| < 2$) .

基礎 10 — 等角写像の基本

- (1) (a) 上半平面 (b) 上半平面 (c) 直線 $\operatorname{Re} w = \frac{1}{2}$ (d) 上半単位円板 $\{|w| < 1, \operatorname{Im} w > 0\}$.
 (2) $T(z) = -i \frac{z-1}{z+1}$. 単位円周は実軸 ($\hat{c}$ の意味で) に、単位円板は上半平面に写る。
 (3) 逆写像は $z = i \frac{1+w}{1-w}$. (4) 例: $w = \frac{z^2 - i}{z^2 + i}$.

付録 B 挑戦編への一行ヒント

△ 最後の手段として

挑戦編は「解けなくて当たり前」の問題です。数日寝かせてから戻ると見え方が変わります。

以下は各大問につき一行、**道具の名前**だけを示したものです。

挑戦 1 Weierstrass の因数分解定理

すべては $|E_p(z) - 1| \leq |z|^{p+1}$ に帰着する。この評価さえ手に入れば、あとは $\sum |z/a_n|^{n+1}$ の収束を言うだけである。

挑戦 2 Mittag-Leffler の定理

「収束しない級数を、各項から多項式を引いて収束させる」— 引く多項式の次数を n とともに上げるのがコツ。

挑戦 3 Runge の近似定理

Cauchy の積分公式を Riemann 和で離散化すると有理関数の列が出る。あとは極を「連結成分に沿って押し出す」だけ。

挑戦 4 Hadamard の因数分解

零点の分布は Jensen の公式が、指数因子の次数は f'/f の増大度が支配する。二つの評価を突き合わせよ。

挑戦 5 Bloch から Picard へ

Picard の小定理は「 g の像が半径 1 の円板を含めない」と「Bloch：非定数なら含む」の衝突である。難所は (3) の g の構成。

挑戦 6 単葉関数

面積定理がすべての出発点。 $f \in \mathcal{S}$ を Σ の元に変換する二つの技 ($\sqrt{f(z^2)}$ と $wf/(w-f)$) を押さえよ。

挑戦 7 ζ の関数等式

$\theta(1/t) = \sqrt{t}\theta(t)$ が心臓部。Mellin 変換 $\int_0^\infty t^{s/2-1}\psi(t)dt$ を $t \mapsto 1/t$ で折り返すと、対称性がそのまま $s \mapsto 1-s$ になる。

挑戦 8 素数定理

$3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta \geq 0$ で $\operatorname{Re} s = 1$ 上の非零性を、Newman の Tauber 型定理で $\vartheta(x) \sim x$ を得る。二つの山を別々に登ること。

挑戦 9 Fatou と Julia

「正規でない」を使うときは必ず Montel の大定理 (2 点を除く族は正規) を思い出す。除外値が 2 個以下、という制約がすべてを駆動する。

挑戦 10 Schwarz-Christoffel

$\arg f'(z) = \arg C + \sum (\alpha_k - 1) \arg(z - x_k)$ を実軸上で追えば、接線方向の回転がそのまま多角形の内角になる。

挑戦編の参考書 挑戦 1–4 : Ahlfors *Complex Analysis* 第 5 章、Conway *Functions of One Complex Variable I* 第 VII–VIII 章。挑戦 5 : Conway 第 XII 章。挑戦 6 : Duren *Univalent Functions*、Pommerenke。挑戦 7–8 : Stein–Shakarchi *Complex Analysis* 第 6–7 章、Newman の原論文 (*Amer. Math. Monthly* 87 (1980))、Zagier の 2 ページ版。挑戦 9 : Milnor *Dynamics in One Complex Variable*、Beardon。挑戦 10 : Ahlfors 第 6 章、Nehari *Conformal Mapping*。

本書について 第 0 部 44 題 + 第 VI 部 52 題、計 96 題。第 I 巻 (108 題) と合わせて 204 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題です。挑戦編の定理はいずれも古典であり、証明の筋道は上の参考書で確認できます — ただし、まず自分で組み立ててから見ることを。